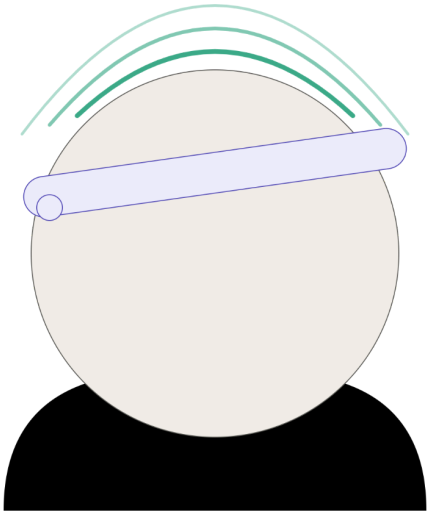
EFECTO DE LOS ESTÍMULOS AUDITIVOS SOBRE EL ESTRÉS, LA CONCENTRACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Un estudio exploratorio sobre cómo el silencio, la música, las frecuencias sonoras y el ruido ambiente influyen en estudiantes: encuesta de percepción y propuesta de diseño experimental con EEG



Ignacio Vivanco

1° Informática

Psicología de la educación

Prof. NIGEL MANCHINI

Octubre de 2026

Resumen

Muchos estudiantes escuchan música mientras estudian, pero no siempre está claro si eso ayuda a concentrarse, a manejar el estrés o a resolver problemas. Este trabajo parte de la literatura científica sobre sonido y estrés (en particular el estudio piloto con EEG de Paszkiel, Dobrakowski y Łysiak, 2020), repasa cómo las frecuencias sonoras, el tempo (BPM) y el llamado «efecto Mozart» podrían influir en el cerebro, y presenta, como primera fase empírica, una encuesta de percepción respondida por 62 personas. Los resultados muestran que el 60 % escucha música frecuentemente o siempre al trabajar o estudiar, que el 66 % se siente más productivo con su música preferida que en silencio y que el 84 % considera que la música o el ruido ambiente afectan su estrés al menos «algo». Las conversaciones son el ruido más molesto (71 %) y la mejora del estado de ánimo, el efecto positivo más citado (84 %), mientras que solo el 29 % dice que la música facilita su concentración. Se encontró una asociación positiva entre la frecuencia de escucha y la concentración percibida (ρ = 0,64; $p < 0,001$), que debe interpretarse con cautela. Por último, se propone un diseño experimental con una diadema EEG portátil (Muse) para una segunda fase, que permitiría contrastar estas percepciones con mediciones objetivas.

Palabras clave: estímulos auditivos, música, ruido ambiente, frecuencias sonoras, BPM, efecto Mozart, estrés, concentración, resolución de problemas, EEG, estudiantes.

1. Introducción

En la vida académica, especialmente en tareas que exigen alta concentración, como resolver problemas matemáticos o de programación, el entorno sonoro puede jugar un papel importante en el rendimiento cognitivo. Numerosos estudiantes recurren a la música para estudiar, pero no está claro si esto realmente ayuda, perjudica, o depende del tipo de estímulo auditivo y de la tarea.

Desde la psicología de la educación, el tema es relevante porque la capacidad de sostener la atención y regular el estrés depende de las funciones ejecutivas, que continúan madurando durante la adolescencia y la juventud. Comprender cómo distintos sonidos afectan estos procesos puede aportar información útil tanto para el desarrollo cognitivo individual como para diseñar mejores estrategias y ambientes de estudio, por ejemplo en liceos, centros de formación y bibliotecas.

El presente trabajo tiene dos partes. La primera es un relevamiento mediante encuesta de lo que estudiantes y otras personas perciben sobre la relación entre música, ruido, estrés y concentración. La segunda es una propuesta de diseño experimental con electroencefalografía (EEG) portátil, pensada para una etapa posterior.

1.1 Problema y objetivos

Pregunta de investigación: ¿cómo perciben las personas que influyen la música y el ruido ambiente en su estrés, su concentración y su productividad, y qué diseño permitiría comprobarlo de forma objetiva?

Objetivo general: explorar la relación entre los estímulos auditivos (silencio, música y ruido ambiente) y el estrés, la concentración y la resolución de problemas.

Objetivos específicos:

- Describir con qué frecuencia y qué tipo de música escuchan las personas al trabajar o estudiar.
- Identificar qué ruidos ambientales se perciben como más distractores y su relación con el estrés.
- Analizar la percepción de mejora de la concentración y la productividad con música en comparación con el silencio.
- Revisar qué dice la literatura sobre las frecuencias sonoras, el tempo de la música (BPM) y el efecto Mozart.
- Proponer un procedimiento experimental con EEG para contrastar esas percepciones con datos fisiológicos y de desempeño.

1.2 Hipótesis

Las hipótesis se formularon a partir de la literatura revisada. Las primeras tres se evalúan con los datos de la encuesta; las dos últimas corresponden a la fase experimental propuesta.

- **H1.** Quienes escuchan música con mayor frecuencia perciben una mayor mejora de su concentración.
- **H2.** El ruido ambiente se percibe como una fuente importante de estrés, y las conversaciones son el ruido más distractor.
- **H3.** La mayoría de las personas se siente más productiva con su música preferida que en silencio, aunque ese beneficio se atribuye más al ánimo que a la concentración.
- **H4 (fase experimental).** En tareas de resolución de problemas, el silencio y la música instrumental o clásica se asociarán con mejor desempeño y mayor potencia alfa que el rock con letra.
- **H5 (fase experimental).** La música de preferencia personal se asociará con menor estrés percibido que las demás condiciones, sin que ello implique necesariamente mejor desempeño.

2. Marco teórico

2.1 Estrés y respuesta fisiológica

Selye definió el estrés como una respuesta inespecífica del cuerpo ante una situación desafiante. Biológicamente se coordina a través de dos ejes: el hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA), que libera glucocorticoides, y el simpático-adrenal-medular (SAM), que libera adrenalina y noradrenalina. Esta respuesta puede medirse mediante el aumento de la presión arterial y del pulso, el aumento de la conductancia de la piel y la disminución de la actividad de ondas cerebrales alfa (Paszkiel et al.,

2020). Un estrés breve puede motivar, pero si se vuelve crónico produce efectos negativos físicos y mentales.

2.2 Frecuencias sonoras y ondas cerebrales

Las frecuencias sonoras pueden influir en el cerebro porque la actividad de las neuronas es eléctrica y se mide en hercios (Hz), igual que el sonido. El EEG permite clasificar esa actividad por bandas de frecuencia, cada una asociada a un estado distinto (Tabla 1). Las ondas alfa se vinculan con la relajación alerta y su supresión suele asociarse con estrés o esfuerzo cognitivo; las ondas beta, con atención activa y resolución de problemas lógicos, aunque niveles muy altos de beta superior (más de 20 Hz) se relacionan con ansiedad.

Onda	Frecuencia	Estado o función asociada
Delta	0,5 a 4 Hz	Sueño profundo y recuperación física.
Theta	4 a 8 Hz	Meditación, creatividad, relajación profunda y consolidación de la memoria de trabajo.
Alfa	8 a 12 Hz	Vigilia tranquila, «alerta relajada»; descanso mental consciente, por ejemplo con los ojos cerrados.
Beta	12 a 30 Hz	Actividad, atención, resolución de problemas y conversación.
Gamma	30 a 100 Hz (≈ 40 Hz)	Alta concentración, integración de información compleja y momentos de comprensión súbita.

Tabla 1. Bandas de ondas cerebrales y estados asociados. Los límites exactos varían levemente según la fuente (por ejemplo, theta 4–7 u 4–8 Hz; beta desde 12 o 13 Hz).

2.3 Arrastre cerebral, ritmos binaurales y frecuencias «terapéuticas»

Cuando se escucha un estímulo rítmico o una frecuencia constante, la actividad neuronal tiende a sincronizarse con ese ritmo, un proceso que se denomina **arrastre de ondas cerebrales** (*brainwave entrainment*). Sobre esta idea se apoyan varias propuestas populares:

- **Ritmos binaurales:** consisten en presentar, mediante auriculares, dos tonos con una ligera diferencia de frecuencia en cada oído; el cerebro percibe un «pulso» igual a esa diferencia (por ejemplo, 10 Hz, en el rango alfa). Se ha propuesto que podrían inducir estados de relajación, atención o sueño. Sin embargo, el metaanálisis de Garcia-Argibay, Santed y Reales (2019) encontró efectos pequeños a moderados y muy heterogéneos sobre la atención, la ansiedad y la memoria, por lo que conviene tomarlos con cautela.
- **Frecuencias Solfeggio (por ejemplo 417 Hz o 528 Hz):** son sonidos populares en prácticas de relajación y meditación, asociados por tradición y de manera anecdótica a la reducción del estrés y a la sensación de calma. No cuentan con respaldo científico sólido.
- **432 Hz:** afinación que se usa a menudo en prácticas alternativas como estímulo para inducir relajación física y mental. Tampoco hay evidencia concluyente de que tenga efectos distintos a los de otras afinaciones; es probable que gran parte del efecto percibido se deba a la expectativa y al contexto de relajación.

En suma, la relación entre frecuencia sonora y estado cerebral es un campo con hallazgos prometedores pero todavía mixtos. Por eso, en este trabajo estas frecuencias se tratan como una línea de exploración a futuro y no como una conclusión.

2.4 Música y reducción del estrés

Escuchar música es un método no invasivo, económico y fácil de aplicar para regular el estado emocional. Paszkiel et al. (2020) estudiaron a nueve mujeres de 22 años con un EEG de 14 canales, presión arterial, pulso y estrés subjetivo, tras inducir estrés con cálculos bajo presión de tiempo. Compararon silencio, rap, música relajante y sonidos ASMR durante cinco minutos. Concluyeron que el rap empeoraba la recuperación respecto del silencio, mientras que la música relajante y el ASMR calmaban más rápido que el silencio ($p < 0,05$). También observaron que el estrés disminuye por sí solo con el tiempo, de modo que lo relevante es si el sonido acelera o frena esa recuperación. Los autores advierten que se trata de un estudio piloto con una muestra muy pequeña y homogénea.

2.5 El tempo de la música (BPM) y su influencia en el cuerpo y la mente

Los BPM (*beats per minute*, pulsaciones por minuto) miden la velocidad o tempo de una canción, es decir, cuántos golpes o pulsos ocurren en un minuto. De manera general se pueden distinguir tres rangos:

Rango	BPM	Características y ejemplos
Bajo	60 a 80	Ritmo lento y relajante, similar al de una balada o al pulso en reposo.
Medio	90 a 120	Tempo moderado y equilibrado, común en el pop, el reggaetón o el hip-hop.
Alto	130 a 180 o más	Ritmo rápido e intenso, típico de la música electrónica, el techno o el drum and bass.

Tabla 2. Rangos de BPM y géneros característicos.

Efectos sobre el cuerpo. El cuerpo tiende a sincronizarse de forma natural con el ritmo externo (arrastre). En general, la música rápida se asocia con un pulso y una presión arterial más altos, mientras que la lenta ayuda a normalizarlos. Esto es coherente con el estudio de Paszkiel et al. (2020), donde el rap, de tempo más marcado, mostró el mayor impacto negativo sobre la estabilización del pulso y de la presión sistólica. Además, los pulsos marcan la pauta motora: los ritmos enérgicos facilitan la coordinación física y mejoran el rendimiento al hacer ejercicio.

Efectos sobre la mente. Los tempos pausados se asocian con respuestas de calma y facilitan el procesamiento emocional, lo que reduce el estrés. Los tempos moderados o altos, en cambio, aumentan la activación y la motivación, y se ha propuesto que lo hacen en parte por la liberación de dopamina, lo que favorece tareas dinámicas pero no necesariamente tareas que exigen lectura, cálculo o programación. Los estudios sobre música de fondo muestran en promedio efectos pequeños y dependientes de la tarea (Kämpfe, Sedlmeier y Renkewitz, 2011), y trabajos experimentales encontraron que manipular el tempo y el modo de una misma pieza cambia la activación y el ánimo de los oyentes, y con ellos el desempeño (Husain, Thompson y Schellenberg, 2002). Por todo esto, el BPM es una variable que conviene controlar en la fase experimental.

2.6 El efecto Mozart

En 1993, Rauscher, Shaw y Ky publicaron en la revista *Nature* un estudio con estudiantes universitarios que, tras escuchar unos diez minutos de la Sonata para dos pianos en re mayor (K. 448) de Mozart, obtuvieron mejores resultados en una tarea de razonamiento espacial (doblar y recortar papel) que después de un período de silencio o de instrucciones de relajación. La mejora fue breve, de unos 10 a 15 minutos. El hallazgo se popularizó como el «efecto Mozart», con la idea de que escuchar a Mozart hace más inteligente.

Las réplicas posteriores no sostuvieron esa versión fuerte. Chabris (1999) encontró en un metaanálisis un efecto muy pequeño, y Pietschnig, Voracek y Formann (2010) concluyeron que, aunque puede haber una mejora leve en algunas tareas espaciales, esta no es específica de Mozart ni de la música clásica, y se reduce al considerar el sesgo de publicación. La explicación más aceptada es la hipótesis de la **activación y el ánimo**: Thompson, Schellenberg y Husain (2001) mostraron que el efecto aparece o desaparece según cuánto disfrute la persona la música y cuán activada la deje, de modo que cualquier estímulo agradable que suba el ánimo y la activación podría producir una mejora transitoria en el rendimiento.

Esta interpretación conecta con los datos de la encuesta: la mayoría de las personas atribuye a la música un beneficio sobre el ánimo más que sobre la concentración. El efecto Mozart sugiere que ambas cosas pueden estar relacionadas, pero que sentirse mejor no equivale a ser más inteligente ni a rendir mejor de forma duradera.

2.7 Carga cognitiva, ruido y concentración

Para el rendimiento cognitivo importa además cómo el sonido interactúa con la memoria de trabajo. La teoría de la carga cognitiva (Sweller, 1988) sostiene que la información irrelevante ocupa recursos que la tarea necesita. Una música con letra comprensible introduce lenguaje no deseado en el bucle fonológico, lo que se conoce como efecto del habla irrelevante (Salamé y Baddeley, 1982), y puede perjudicar tareas verbales y de cálculo. En esa línea, varios estudios encontraron que la música de fondo, sobre todo la de alta activación y con voces, tiende a empeorar el desempeño en tareas cognitivas exigentes en comparación con el silencio, con diferencias según la personalidad de cada persona (Cassidy y MacDonald, 2007; Dobbs, Furnham y McClelland, 2011).

Por otro lado, existe evidencia de que niveles moderados de ruido continuo, como el ruido blanco o rosa, pueden favorecer la atención en personas con dificultades atencionales (Söderlund et al., 2010), un fenómeno que se explica por la resonancia estocástica: una señal de fondo estable puede neutralizar micro-distracciones del entorno. También se ha observado que cierto ruido ambiental moderado puede estimular la cognición creativa (Mehta, Zhu y Cheema, 2012).

2.8 Percepción y rendimiento no siempre coinciden

Un aspecto central para este trabajo es que lo que las personas creen sobre el efecto de la música en su desempeño no siempre coincide con lo que miden las pruebas objetivas. Por eso resulta valioso combinar encuestas de percepción con mediciones fisiológicas y de desempeño, que es lo que propone este proyecto en sus dos fases.

3. Metodología

3.1 Fase 1: encuesta de percepción (realizada)

Se aplicó un formulario en línea, de respuesta voluntaria y anónima, entre el 3 y el 28 de octubre de 2026. Respondieron 62 personas. El cuestionario incluyó preguntas sobre:

- Frecuencia con la que escuchan música al trabajar o estudiar (escala de cinco niveles, de «nunca» a «siempre»).
- Tipo de música preferido para concentrarse (respuesta abierta).
- Ruidos ambientales más distractores (respuesta múltiple, con opción de agregar otros).
- Cuánto creen que la música mejora su concentración y cuánto el ruido ambiente aumenta su estrés (escalas de 1 a 5).
- Si el tipo de música o ruido afecta su estrés (nada, poco, algo, mucho).
- Efectos positivos percibidos de la música (respuesta múltiple).
- Si se sienten más estresados en un ambiente silencioso, ruidoso o les es indiferente, y qué volumen eligen al escuchar música (escala de 1 a 5).
- Productividad con su música preferida en comparación con trabajar en silencio.

El análisis fue descriptivo (frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar). Para explorar asociaciones entre variables ordinales se utilizó la correlación de Spearman, con un nivel de significación de 0,05. Las respuestas abiertas sobre tipo de música se agruparon en categorías. No se registraron datos demográficos como edad o género.

3.2 Fase 2: diseño experimental con EEG (propuesto, no realizado)

Como continuación se propone un experimento de medidas repetidas con una diadema EEG portátil Muse, que registra la actividad en cuatro sensores (dos frontales y dos temporales) y entrega la potencia por banda de frecuencia mediante su aplicación. Esto es menos preciso que un equipo de 14 canales como el del estudio de referencia, pero es accesible y suficiente para un trabajo exploratorio.

Materiales: diadema Muse; computadora o celular con la aplicación; auriculares; pistas de audio (silencio, música clásica, rock y música de preferencia personal, igualadas en volumen y duración); un set de problemas matemáticos y otro de programación o informática de dificultad estandarizada, en formas paralelas; cuestionario breve de estrés percibido tipo Likert; cronómetro y planilla de registro; y consentimiento informado (con autorización de tutores en caso de menores).

Participantes: entre 8 y 15 estudiantes reclutados voluntariamente.

Procedimiento:

- Se explica el estudio, se obtiene el consentimiento, se coloca la diadema y se verifica la calidad de la señal.
- Se registra una línea de base de EEG y estrés percibido antes de comenzar.

- Cada participante pasa por las cuatro condiciones auditivas (silencio, música clásica, rock y música de preferencia personal), en orden aleatorizado o contrabalanceado para evitar efectos de orden y de fatiga, preferiblemente en sesiones o momentos distintos.
- En cada condición resuelve un set de problemas matemáticos y un set de problemas de informática mientras se registra el EEG.
- Antes y después de cada bloque se aplica el cuestionario de estrés percibido.
- Se registran los tiempos de resolución y la cantidad de aciertos y errores.

Variables: independiente: condición auditiva. Dependientes: potencia alfa, beta y relación theta/beta (EEG), estrés percibido (Likert), tiempo de resolución y aciertos. Se sugiere comparar las condiciones con la prueba de Friedman y comparaciones por pares de Wilcoxon con corrección (por ejemplo, Holm), dado el tamaño reducido de la muestra.
Consideraciones a partir de la revisión teórica: (a) registrar el BPM de cada pista y, en lo posible, igualar el tempo entre condiciones, ya que el tempo modifica la activación y podría confundirse con el efecto del género; (b) usar como pieza de música clásica la Sonata K. 448 de Mozart, la del estudio original, lo que permitiría evaluar de paso si aparece algún efecto Mozart en las tareas; y (c) como extensión opcional, incorporar una condición de ruido blanco o rosa y otra de ritmos binaurales en rango alfa o beta, siempre que el tamaño de la muestra lo permita.

4. Resultados de la encuesta

Se presentan los resultados de las 62 respuestas. Los porcentajes se calcularon sobre el total de participantes (n = 62).

4.1 Hábitos de escucha y preferencias

El 60 % de las personas escucha música frecuentemente o siempre mientras trabaja o estudia (22 siempre y 15 frecuentemente), el 21 % lo hace a veces y el 19 % raramente o nunca (Figura 1).

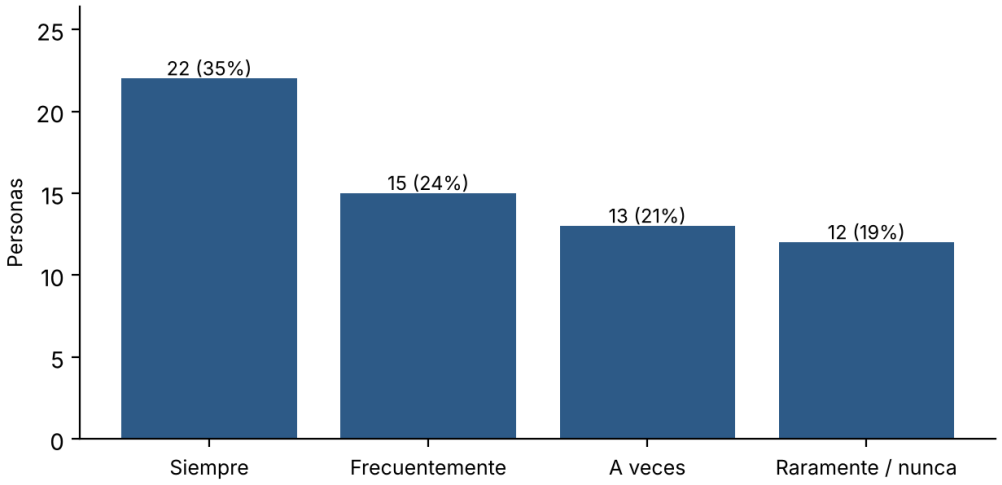


Figura 1. Frecuencia de escucha de música al trabajar o estudiar (n = 62).

En cuanto al tipo de música, el pop fue lo más mencionado (13 personas), seguido del rock (12), la música clásica (10), el reggaetón (6) y la instrumental (5). Seis personas respondieron que no

escuchan ninguna música para concentrarse. En conjunto, la música sin letra (clásica, instrumental, ondas binaurales o playlist «dark academia» y una persona que prefiere música repetitiva sin letra «para no distraerme cantando») reúne a 17 personas (27 %), frente a 36 (58 %) que prefieren géneros con letra (pop, rock, reggaetón, cumbia y rap/salsa). Las 3 personas restantes dieron respuestas no clasificables (por ejemplo, «de todo» o «no sé») (Figura 2).

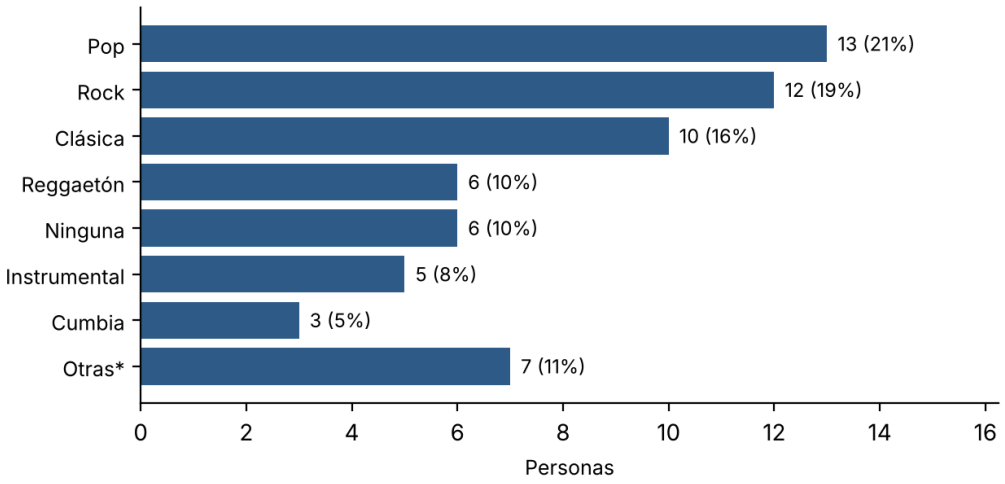


*Figura 2. Tipo de música preferido para concentrarse (n = 62). *Incluye rap/salsa, ondas binaurales o playlist «dark academia», beats instrumentales sin letra, «de todo, cristiana», «cualquiera si logro generar foco» y «no sé».*

4.2 Percepción de concentración, estrés y ruido

Variable (escala 1 a 5)	Media	DE	Mediana
La música mejora mi concentración	3,29	1,05	3
El ruido ambiente aumenta mi estrés	3,76	1,10	4
Volumen de música que elijo	2,97	1,07	3

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las escalas de 1 a 5 (n = 62). DE: desviación estándar.

El ruido ambiente se percibe como un factor de estrés considerable (media de 3,76 sobre 5), algo más que lo que la música se percibe como un mejorador de la concentración (3,29). El 84 % cree que el tipo de música o ruido afecta su estrés al menos «algo» (33 «algo» y 19 «mucho»), mientras que 10 personas responden «poco» o «nada».

Respecto del ambiente, el 58 % se siente más estresado en un ambiente ruidoso (36 personas), el 21 % en uno silencioso (13) y al 21 % le resulta indiferente (13). Los ruidos considerados más distractores fueron las conversaciones (71 %), el tráfico (55 %) y el ruido de construcción (52 %), seguidos del ruido de oficina (34 %) (Figura 3). Entre las respuestas abiertas aparecieron también la música alta de otras personas, los animales (por ejemplo, perros ladrando), la televisión y ruidos continuos de zumbido, como los de electrodomésticos, extractores, heladeras viejas y tubos de luz en mal estado.

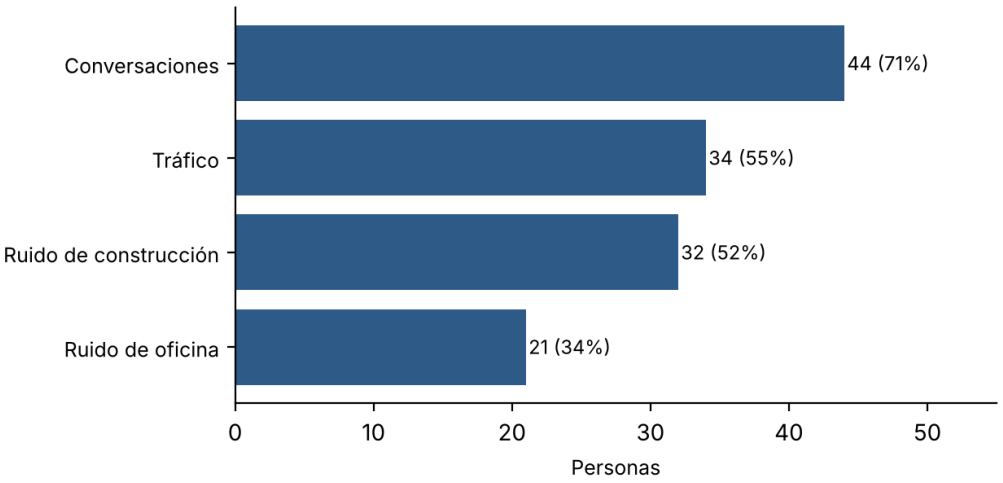


Figura 3. Ruidos ambientales percibidos como más distractores (respuesta múltiple, n = 62).

4.3 Efectos percibidos de la música y productividad

El efecto positivo más citado fue la mejora del estado de ánimo (84 %), seguido de la reducción del estrés (50 %) y el aumento de la productividad (44 %). Solo el 29 % señaló que la música facilita su concentración, y 3 personas no notaron ningún efecto positivo (Figura 4).

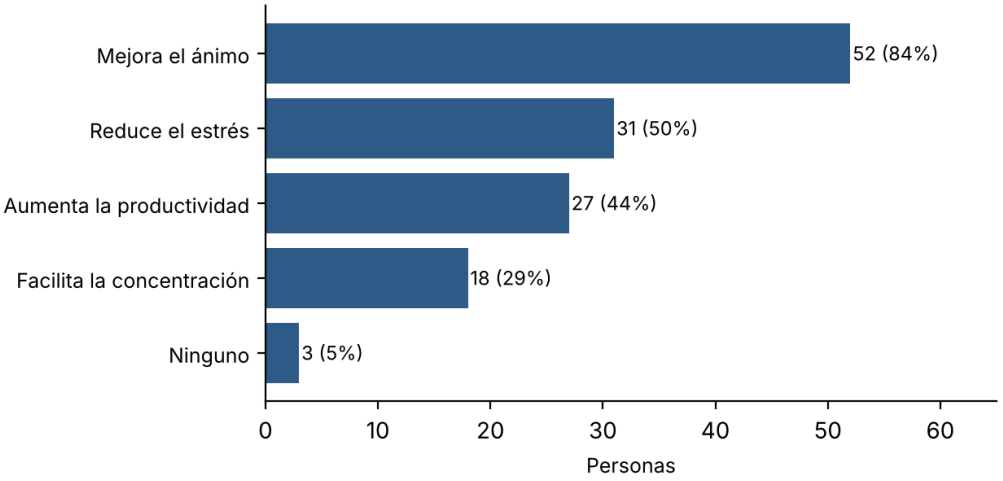


Figura 4. Efectos positivos percibidos al escuchar música mientras se concentran (respuesta múltiple, n = 62).

Al comparar con trabajar en silencio, el 66 % se siente más productivo con su música preferida (20 «mucho más» y 21 «ligeramente más»), el 27 % igual de productivo y el 6 % (4 personas) menos productivo (Figura 5).

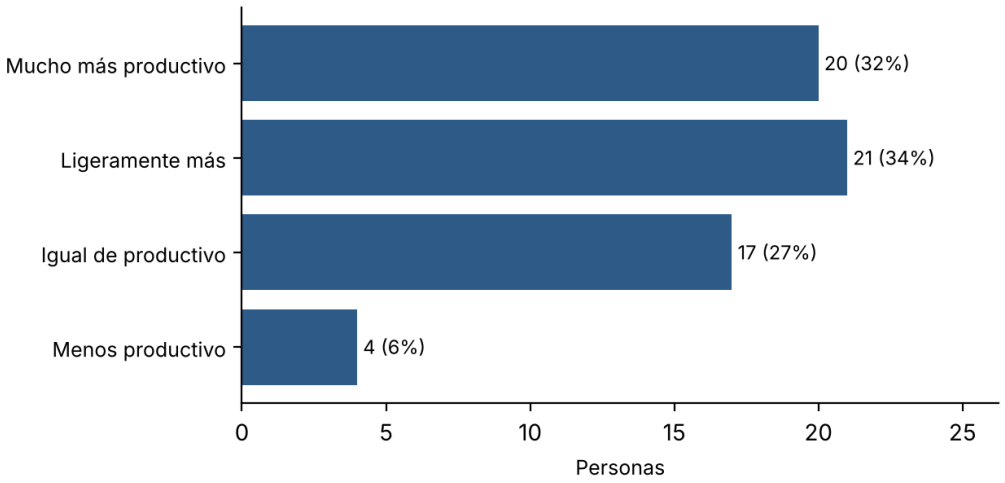


Figura 5. Productividad con música preferida en comparación con el silencio (n = 62).

4.4 Asociaciones entre variables

Par de variables	ρ de Spearman	p	Lectura
Frecuencia de escucha y concentración percibida	0,64	< 0,001	Asociación positiva fuerte
Frecuencia de escucha y productividad relativa	0,26	0,045	Asociación débil, apenas significativa
Concentración percibida y productividad relativa	0,44	< 0,001	Asociación positiva moderada
Estrés por ruido y «el ruido/música afecta mi estrés»	0,60	< 0,001	Asociación positiva moderada a fuerte
Estrés por ruido y concentración percibida con música	0,10	0,431	Sin asociación

Tabla 4. Correlaciones de Spearman (n = 62). Los valores p no están corregidos por comparaciones múltiples.

Quienes escuchan música frecuentemente o siempre (n = 37) califican su mejora de concentración en promedio con 3,76, mientras que quienes lo hacen a veces, raramente o nunca (n = 25) lo hacen con 2,60. Las seis personas que no escuchan música para concentrarse promedian 2,0. Además, las personas que se sienten más estresadas en ambientes ruidosos (n = 36) eligen en promedio un volumen algo más bajo (2,8) que quienes se sienten más estresadas en silencio (3,3, n = 13) o les es indiferente (3,2, n = 13), aunque con grupos pequeños este dato es solo descriptivo.

5. Discusión

H1 se confirma, con matices. La frecuencia de escucha se asocia fuertemente con la concentración percibida (ρ = 0,64). Sin embargo, es una correlación entre percepciones: es probable que quienes ya sienten que la música les ayuda sean quienes la usan más, y no puede afirmarse que la música cause una mejor concentración.

H2 se confirma. El ruido ambiente se percibe como estresante (media de 3,76 sobre 5) y las conversaciones son el distractor más mencionado. Esto es coherente con el efecto del habla irrelevante: el lenguaje ajeno compite por los recursos de la memoria de trabajo, por lo que resulta especialmente difícil de ignorar al estudiar. Los ruidos continuos de zumbido que algunas personas agregaron como respuesta abierta también aparecen en la literatura sobre ruido, aunque aquí solo como menciones aisladas.

H3 se confirma parcialmente. Dos tercios de las personas (66 %) se sienten más productivas con su música, pero el beneficio más citado es el ánimo (84 %) y no la concentración (29 %). La productividad percibida se asocia de forma moderada con la concentración percibida ($\rho = 0{,}44$; $p < 0{,}001$) y de forma débil con la frecuencia de escucha ($\rho = 0{,}26$; $p = 0{,}045$, sin corrección por comparaciones múltiples), de modo que, con la muestra ampliada, la concentración sí parece formar parte de lo que las personas entienden por productividad, aunque el ánimo es el beneficio que predomina. Esto sugiere que la música actúa sobre todo regulando el estado emocional, lo cual a su vez puede hacer la tarea más llevadera. Es la misma lógica que plantea la hipótesis de la activación y el ánimo para explicar el efecto Mozart (Thompson et al., 2001): lo que mejora no es necesariamente la capacidad cognitiva, sino el estado con el que se afronta la tarea, y esa mejora suele ser transitoria. La diferencia entre sentirse más productivo y rendir mejor es justamente lo que la fase experimental debería poner a prueba, ya que la literatura muestra que la música de fondo con letra puede perjudicar tareas cognitivas exigentes aunque las personas crean lo contrario (Cassidy y MacDonald, 2007; Dobbs et al., 2011).

En relación con el estudio de Paszkiel et al. (2020), la encuesta es consistente con la idea de que el tipo de sonido importa para el estrés: el 84 % lo percibe así. No obstante, en la muestra casi nadie menciona géneros como el rap (dos personas) ni el ASMR, de modo que no es posible contrastar directamente sus resultados. Sí se observa que una proporción relevante prefiere música sin letra (clásica e instrumental), que según la teoría de la carga cognitiva es la que menos interfiere con tareas de lenguaje y cálculo; una persona lo expresó explícitamente al preferir música repetitiva sin letra «para no distraerme cantando». También aparece un caso aislado de ondas binaurales, cuya evidencia es todavía heterogénea (Garcia-Argibay et al., 2019). Dado que el pop, el género más elegido, y el reggaetón (6 personas) suelen ubicarse en tempos medios, sería interesante medir en una próxima etapa si el BPM de la música elegida se relaciona con la sensación de concentración o de estrés.

Se observa además una leve tendencia: las personas que se estresan más en ambientes ruidosos eligen un volumen algo más bajo que quienes se estresan en silencio o les es indiferente. Podría reflejar que quienes son más sensibles al sonido buscan un fondo sonoro suave y no uno que se sume al ruido, pero la diferencia es pequeña y con estos datos es solo una conjetura.

5.1 Limitaciones

- Muestra pequeña (n = 62), no probabilística y autoseleccionada, por lo que los resultados no pueden generalizarse.
- Todos los datos son autoinformados y miden percepciones, no estrés ni concentración reales.

- No se recolectaron datos de edad, género u ocupación, por lo que no se pudieron hacer comparaciones entre grupos.
- Varias preguntas son de un solo ítem y las categorías de música surgieron de respuestas abiertas, con interpretación propia.
- Las correlaciones no implican causalidad y se calcularon sin corrección por comparaciones múltiples.
- El instrumento no distingue por tipo de tarea (por ejemplo, leer, calcular o programar), que es una variable clave según la literatura.
- La encuesta no preguntó por el tempo (BPM) ni por el uso de frecuencias específicas (binaurales, 432 Hz, ruido blanco), por lo que esos temas se abordan solo desde la revisión teórica.

6. Conclusiones

Los resultados de esta primera fase indican que la música es una compañera habitual del estudio: el 60 % la usa con frecuencia y dos tercios se sienten más productivos con ella que en silencio. Sin embargo, lo que las personas más valoran de la música es su efecto sobre el ánimo y el estrés, más que sobre la concentración propiamente dicha. El ruido ambiente, en especial las conversaciones, se percibe como un importante factor de estrés y distracción, y la gran mayoría (84 %) considera que el sonido del entorno influye en su estrés.

La revisión teórica aporta tres ideas para interpretar estos resultados. Primero, las frecuencias sonoras y los ritmos pueden sincronizar la actividad cerebral, pero la evidencia es mixta y las frecuencias «terapéuticas» como las Solfeggio o los 432 Hz carecen de respaldo sólido. Segundo, el tempo importa: los BPM bajos tienden a calmar y los altos a activar, por lo que conviene elegirlos según la tarea. Tercero, el efecto Mozart parece explicarse más por el ánimo y la activación que por una mejora real de la inteligencia, lo que coincide con la brecha encontrada entre sentirse mejor y concentrarse mejor.

Desde la psicología de la educación, esto sugiere que los ambientes de estudio deberían cuidar la reducción del habla ajena y del ruido intermitente, y que conviene que cada estudiante pruebe qué condiciones sonoras le resultan realmente útiles, distinguiendo entre sentirse bien y rendir bien. Para tareas que exigen lenguaje o cálculo, la evidencia disponible orienta hacia música sin letra, de tempo y volumen moderados, o directamente silencio.

Como proyección, la fase experimental con EEG propuesta permitiría contrastar estas percepciones con mediciones objetivas de actividad cerebral, estrés percibido y desempeño en problemas matemáticos y de programación. Para ello se recomienda incrementar el tamaño de la muestra, contrabalancear el orden de las condiciones, controlar el BPM de las pistas, registrar datos demográficos y diferenciar los tipos de tarea.

Referencias

Cassidy, G., y MacDonald, R. A. R. (2007). The effect of background music and background noise on the task performance of introverts and extraverts. *Psychology of Music, 35*(3), 517–537.

Chabris, C. F. (1999). Prelude or requiem for the “Mozart effect”? *Nature, 400*, 826–827.

Dobbs, S., Furnham, A., y McClelland, A. (2011). The effect of background music and noise on the cognitive test performance of introverts and extraverts. *Applied Cognitive Psychology, 25*(2), 307–313.

Garcia-Argibay, M., Santed, M. A., y Reales, J. M. (2019). Efficacy of binaural auditory beats in cognition, anxiety, and pain perception: A meta-analysis. *Psychological Research, 83*(2), 357–372.

Husain, G., Thompson, W. F., y Schellenberg, E. G. (2002). Effects of musical tempo and mode on arousal, mood, and spatial abilities. *Music Perception, 20*(2), 151–171.

Kämpfe, J., Sedlmeier, P., y Renkewitz, F. (2011). The impact of background music on adult listeners: A meta-analysis. *Psychology of Music, 39*(4), 424–448.

Mehta, R., Zhu, R., y Cheema, A. (2012). Is noise always bad? Exploring the effects of ambient noise on creative cognition. *Journal of Consumer Research, 39*(4), 784–799.

Paszkiel, S., Dobrakowski, P., y Łysiak, A. (2020). The impact of different sounds on stress level in the context of EEG, cardiac measures and subjective stress level: A pilot study. *Brain Sciences, 10*(10), 728. https://doi.org/10.3390/brainsci10100728

Pietschnig, J., Voracek, M., y Formann, A. K. (2010). Mozart effect–Shmozart effect: A meta-analysis. *Intelligence, 38*(3), 314–323.

Rauscher, F. H., Shaw, G. L., y Ky, K. N. (1993). Music and spatial task performance. *Nature, 365*, 611.

Salamé, P., y Baddeley, A. (1982). Disruption of short-term memory by unattended speech: Implications for the structure of working memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 21*(2), 150–164.

Selye, H. (1956). *The stress of life*. McGraw-Hill.

Söderlund, G. B. W., Sikström, S., Loftesnes, J. M., y Sonuga-Barke, E. J. (2010). The effects of background white noise on memory performance in inattentive school children. *Behavioral and Brain Functions, 6*, 55.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285.

Thompson, W. F., Schellenberg, E. G., y Husain, G. (2001). Arousal, mood, and the Mozart effect. *Psychological Science, 12*(3), 248–251.

Anexo: cuestionario aplicado

1. ¿Con qué frecuencia escuchas música mientras trabajas o estudias?
2. ¿Qué tipo de música prefieres escuchar para concentrarte?
3. ¿Qué tipos de ruido ambiente encuentras más distractores? (selección múltiple)
4. ¿Cuánto crees que la música mejora tu concentración? (1 a 5)
5. Califica cuánto crees que el ruido ambiente aumenta tu nivel de estrés (1 a 5)
6. ¿Crees que el tipo de música o ruido ambiente afecta tu nivel de estrés? (nada, poco, algo, mucho)
7. ¿Qué efectos positivos has notado al escuchar música mientras te concentras? (selección múltiple)
8. ¿Te sientes más estresado en un ambiente silencioso o ruidoso?
9. Cuando escuchas música para concentrarte, ¿qué volumen sueles elegir? (1 a 5)
10. En comparación con trabajar en silencio, ¿cómo calificarías tu productividad al escuchar tu música preferida?